CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.6.1.4:** Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **6. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Bir Doğal Sayının Çarpanları ve Katları

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2 ve 5. sorular 15 puan; 3, 4 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.6.1.4 · kavrama **(10 puan)**

Ece ile Arda, üzerinde 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 ve 30 yazan kartları bir torbaya koyup oyun oynamaktadır. Torbadan çekilen karttaki sayı 40 ile 60'ın ortak böleniyse Ece, 2 ile 5'in ortak katıysa Arda 1 puan alır.

a) Ece'ye ve Arda'ya puan kazandıran kartları ayrı ayrı yazınız. Hangi kartlar ikisine de puan kazandırır?

b) Torbaya, üzerinde 50'den küçük ve kartlardakilerden farklı bir sayı yazan bir kart eklenecektir. Bu kart yalnız Ece'ye puan kazandıracaksa üzerinde hangi sayı, yalnız Arda'ya puan kazandıracaksa hangi sayı yazmalıdır?

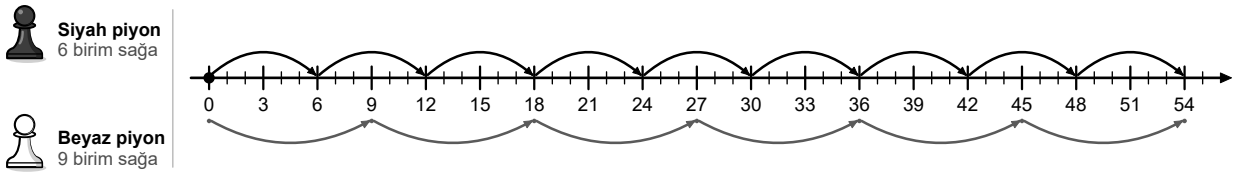
Cevap: a) Ece'ye 2, 4, 5, 10, 20; Arda'ya 10, 20, 30 kazandırır. İkisine de puan kazandıranlar 10 ve 20'dir.

b) Ece için 1 (2 ile 5'in ortak katı değil), Arda için 40 (60'ı bölmez); ikisi de kartlarda olmayan tek uygun sayıdır.

2. SORU

MAT.6.1.4 · kavrama **(15 puan)**

Siyah ve beyaz piyon, sayı doğrusunun 0 noktasından birlikte başlayıp sağa doğru hamle yapmaktadır.



a) Gösterilen kısımda, hamlelerden sonra iki piyonun da durduğu noktaları yazınız. Bu sayılar 6 ile 9 için ne ifade eder?

b) Oyun sürerse siyah piyonun ilk 20 hamlesinde durduğu noktaların kaçında beyaz piyon da durur?

Cevap: a) 18, 36 ve 54; 6 ile 9'un ortak katlarıdır (0 başlangıç noktasıdır, hamle sonucu değildir).

b) 6 noktada: siyah piyonun 120'ye kadar durduğu noktalardan 18'in katlarında (18, 36, 54, 72, 90, 108; 3 hamlede bir).

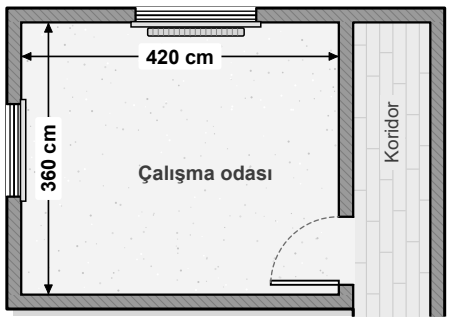
3. SORU

MAT.6.1.4 · analiz **(20 puan)**

Krokisi verilen çalışma odasının zemini kare biçimli eş fayanslarla kaplanacaktır. Fayanslar kesilmeyecek, aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecektir. Mağazada kenar uzunlukları 20 cm, 25 cm, 30 cm, 40 cm, 45 cm ve 60 cm olan kare fayanslar vardır.

a) Bu fayanslardan hangileri kullanılabilir? Seçiminizi açıklayınız.

b) En az sayıda fayans kullanmak için hangi fayans seçilmelidir? Kaç fayans gerekir?



Cevap: a) 20, 30 ve 60 cm'lik fayanslar; bu uzunluklar 360 ile 420'nin ortak bölenleridir. 25 iki sayıyı da, 40 ve 45 ise 420'yi tam bölmez.

b) Kullanılabilenlerin en büyüğü olan 60 cm'lik fayans: 360 ÷ 60 = 6, 420 ÷ 60 = 7; 6 × 7 = 42 fayans.

4. SORU

MAT.6.1.4 · uygulama

(20 puan)

Gezici kütüphane aracı ve gezici sağlık aracı bir köye düzenli aralıklarla gelmektedir. Muhtar, araçların 1–11 Aralık arasında köye geldiği günleri takvimde işaretlemiştir.

a) Araçların her biri kaç günde bir köye gelmektedir?

b) İki araç kaç günde bir birlikte gelir? Aralık ayında birlikte geldikleri günleri yazınız.

c) Sağlık aracı 3 Aralık'tan başlayarak 8 günde bir gelseydi iki araç aralık ayında kaç kez birlikte gelirdi? Ortak katlarla açıklayınız.



Cevap: a) Kütüphane aracı 4 günde bir (3, 7, 11), sağlık aracı 6 günde bir (3, 9) gelir.
b) 12 günde bir; 12, 4 ile 6'nın ortak katlarının en küçüğüdür: 3, 15 ve 27 Aralık.
c) 4 kez (3, 11, 19, 27 Aralık); 8, 4'ün katı olduğundan ortak katlar 8'in katlarıdır.

5. SORU

MAT.6.1.4 · uygulama

(15 puan)

Bir bahçıvan 30 lale ve 75 sümbül soğanının hepsini, her sırada yalnız bir tür ve eşit sayıda soğan olacak şekilde sıralara dikecektir.

a) Her sırada 10'dan fazla soğan olacaksa kaç sıra lale, kaç sıra sümbül dikilir? Açıklayınız.

b) 10'dan fazla koşulu yerine sıra sayısı 20 ile 30 arasında olacaksa bir sırada kaç soğan olur? Açıklayınız.

Cevap: a) Bir sıradaki soğan sayısı 30 ile 75'in ortak bölenidir (1, 3, 5, 15); 10'dan büyüğü yalnız 15'tir: 2 sıra lale, 5 sıra sümbül.
b) Bir sırada 5 soğan (6 sıra lale, 15 sıra sümbül). Ortak bölenler 1, 3, 5, 15 için toplam sıra sayısı 105, 35, 21, 7 olur; 20 ile 30 arasında yalnız 21 vardır.

6. SORU

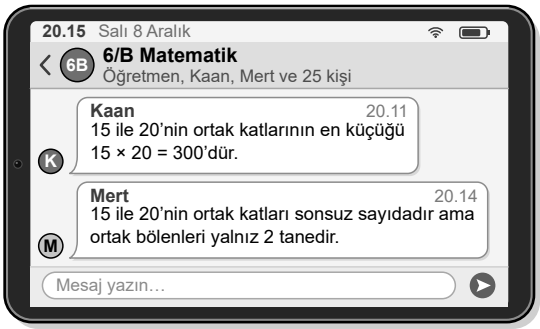
MAT.6.1.4 · değerlendirme

(20 puan)

Matematik öğretmeni, sınıfın mesaj grubunda 15 ile 20 sayılarının ortak katları ve ortak bölenleri hakkında öğrencilerin görüşünü sormuştur. Kaan ile Mert'in cevapları yandaki ekranda görülmektedir.

a) Kaan'ın bulduğu 300 sayısı, 15 ile 20'nin ortak katı mıdır? Kaan'ın düşüncesini değerlendiriniz.

b) Mert'in düşüncesini, 15 ile 20'nin ortak bölenlerini yazarak değerlendiriniz.



Cevap: a) 300 ortak kattır ama en küçüğü değildir. 15'in katları 15, 30, 45, 60, …; 20'nin katları 20, 40, 60, … olduğundan ortak katların en küçüğü 60'tır. Kaan yanılmıştır.
b) Mert haklıdır. Ortak katlar 60, 120, 180, … diye sonsuza kadar sürer; ortak bölenler ise yalnız 1 ve 5'tir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	10	15	20	20	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....